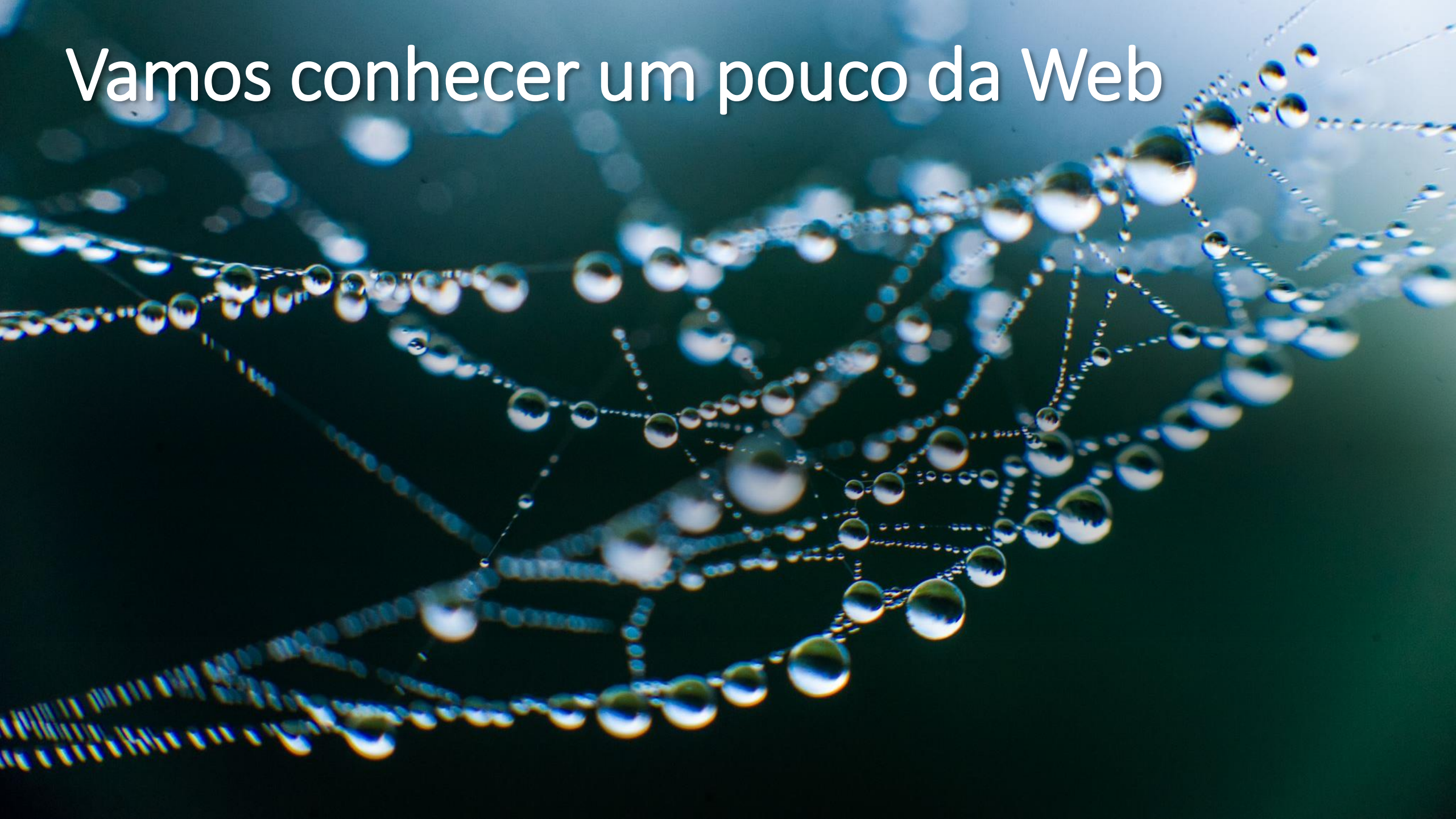


HTML

Introdução, história e embasamentos

João Miguel Marinho Fornazieri

Vamos conhecer um pouco da Web



Entender os principais itens ajuda muito.

- PROPRIEDADE
- ATRIBUTOS
- ARGUMENTO



<https://www.w3schools.com/>

Hipertexto

- O HTML é baseado no conceito de Hipertexto. Hipertexto são conjuntos de elementos – ou nós ligados por conexões.
- Estes elementos podem ser palavras, imagens, vídeos, áudio, documentos etc.
- Estes elementos conectados formam uma grande rede de informação.
- Eles não estão conectados linearmente como se fossem textos de um livro, onde um assunto é ligado ao outro seguidamente.
- A conexão feita em um hipertexto é algo imprevisto que permite a comunicação de dados, organizando conhecimentos e guardando informações relacionadas.

RESUMO SOBRE O HTML

- HTML Não tem estrutura de programação ou lógica de programação.
- HTML é uma abreviação de Hypertext Markup Language – Linguagem de Marcação de Hypertexto.
- Resumindo em uma frase: o HTML é uma linguagem para publicação de conteúdo (texto, imagem, vídeo, áudio e etc) na Web.

HTML

Living Standard — Last Updated 26 July 2023

[One-Page Version](https://html.spec.whatwg.org/)

html.spec.whatwg.org

[Multipage Version](https://html.spec.whatwg.org/multipage/)

/multipage

[Version for Web Devs](https://html.spec.whatwg.org/dev/)

/dev

[PDF Version](https://html.spec.whatwg.org/print.pdf)

/print.pdf

[Translations](#)

日本語・简体中文

[FAQ](#)

on GitHub

[Chat](#)

on Matrix

[Contribute on GitHub](#)

whatwg/html repository

[Commits](#)

on GitHub

[Snapshot](#)

as of this commit

[Twitter Updates](#)

@htmlstandard

[Open Issues](#)

filed on GitHub

[Open an Issue](#)

whatwg.org/newbug

[Tests](#)

web-platform-tests.html/

[Issues for Tests](#)

ongoing work

Table of contents

- 1 Introduction
- 2 Common infrastructure
- 3 Semantics, structure, and APIs of HTML documents
- 4 The elements of HTML
- 5 Microdata
- 6 User interaction
- 7 Loading web pages
- 8 Web application APIs
- 9 Communication
- 10 Web workers
- 11 Worklets
- 12 Web storage
- 13 The HTML syntax
- 14 The XML syntax
- 15 Rendering
- 16 Obsolete features
- 17 IANA considerations
- Index
- References
- Acknowledgments
- Intellectual property rights

As últimas atualizações

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/>

Links complementares

- <https://html.spec.whatwg.org/multipage/> is the current HTML standard. It obsoletes all other previously-published HTML specifications.
- As announced at <https://www.w3.org/blog/2019/05/w3c-and-whatwg-to-work-together-to-advance-the-open-web-platform/> the W3C and the WHATWG signed an agreement to collaborate on the development of a single version of the HTML and DOM specifications:
- <https://html.spec.whatwg.org/multipage/> is the single version of HTML being actively developed
- <https://dom.spec.whatwg.org/> is the single version of the DOM specification being actively developed.
- For further details about the W3C-WHATWG agreement, see the [Memorandum of Understanding Between W3C and WHATWG](#).

The Ultimate HTML5 Cheat Sheet – 2023



<https://www.wpkube.com/html5-cheat-sheet/>

“tags em html”

As tags são formadas por uma estrutura própria, iniciam com o sinal “<”(maior), em seguida vem o nome do elemento e por fim, o sinal “>”(menor).

< nome da tag >

< ... >

TAG (# to I)	INFO	AVAILABLE IN	
<!-- -->	COMMENT		
<!DOCTYPE>	DOCUMENT TYPE		
<a>	HYPERLINK		
<abbr>	ABBREVIATION		
<acronym>	ACRONYM		
<address>	ADDRESS ELEMENT		
<applet>	APPLET		
<area>	AREA INSIDE AN IMAGE MAP		
<article>	ARTICLE		
<aside>	OUTSIDE THE MAIN FLOW OF THE NARRATIVE		
<audio>	SOUND CONTENT		
	BOLD TEXT		
<base>	BASE URL FOR ALL THE PAGE LINKS		
<basefont>	BASE FONT FOR THE DOCUMENT		

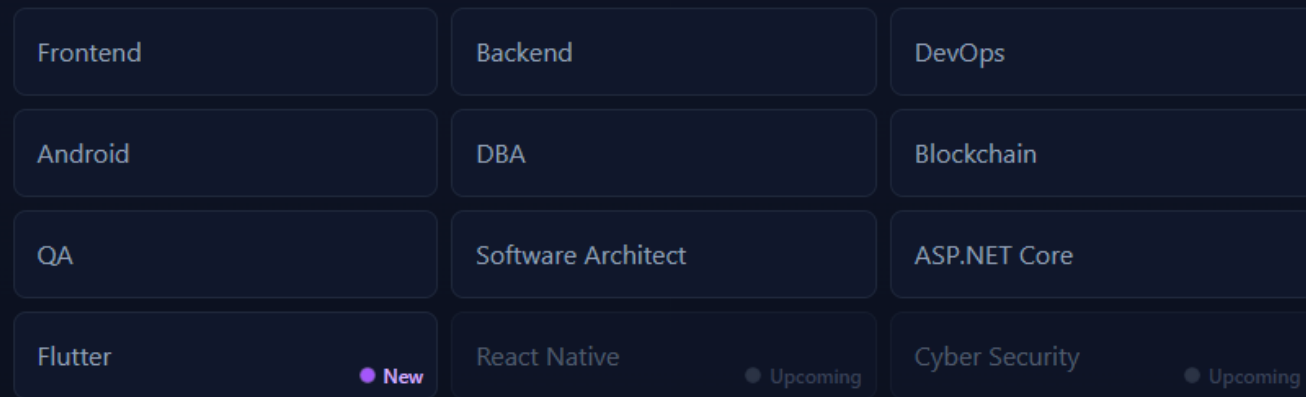
TAG (I to Z)	INFO	AVAILABLE IN	
<input>	INPUT FIELD		
<ins>	INSERTED TEXT		
<isindex>	SINGLE-LINE INPUT FIELD		
<kbd>	KEYBOARD TEXT		
<label>	LABEL FOR A FORM CONTROL		
<legend>	FIELDSET TITLE		
	LIST ITEM		
<link>	RESOURCE REFERENCE		
<mark>	MARKED TEXT		
<map>	IMAGE MAP		
<menu>	MENU LIST		
<meta>	META INFORMATION		
<meter>	MEASUREMENT WITHIN A PREDE- FINED RANGE		
<nav>	NAVIGATION LINKS		

Qual tipo de caminho você deve seguir?

Developer Roadmaps

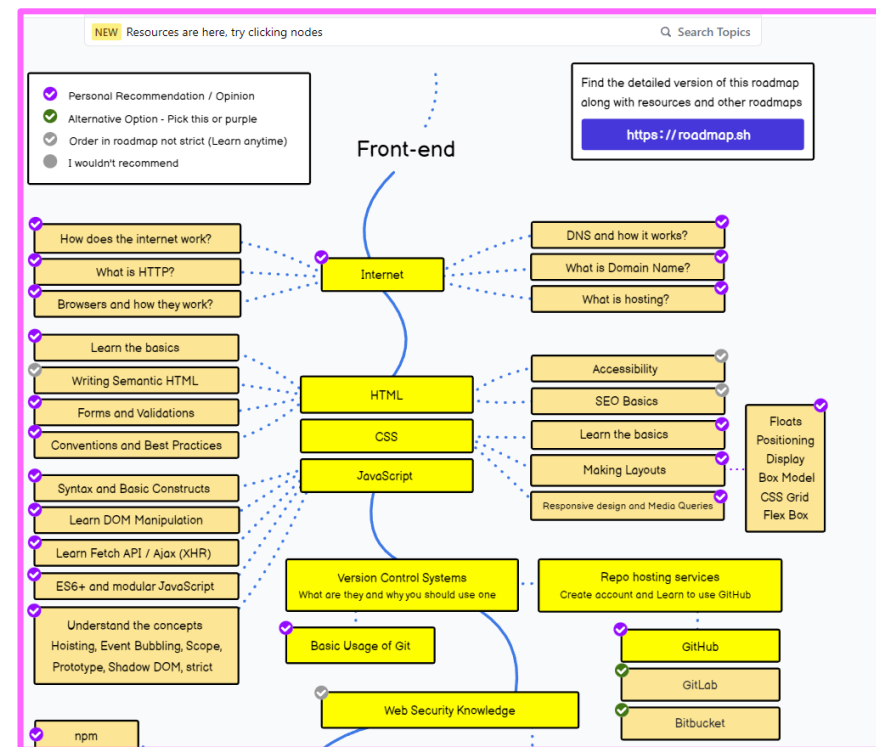
roadmap.sh is a community effort to create roadmaps, guides and other educational content to help guide the developers in picking up the path and guide their learnings.

Role based Roadmaps



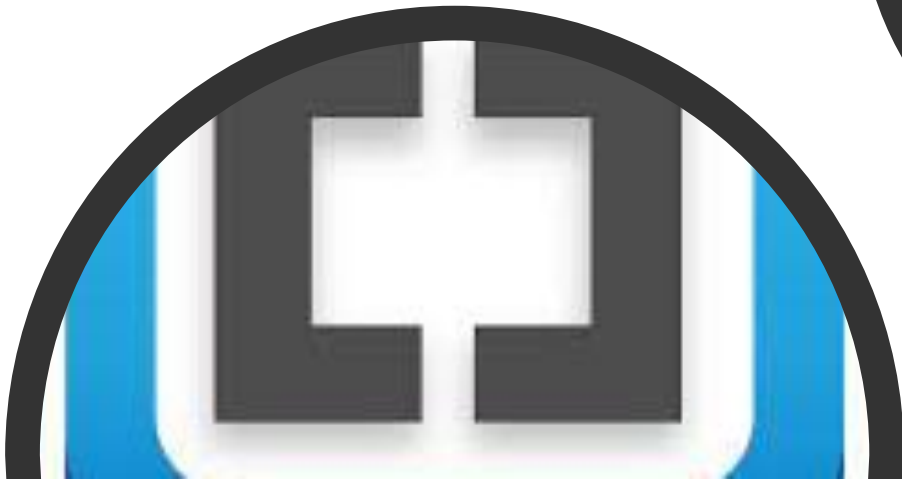
<https://roadmap.sh/>

Frontend



Qual editor usar?

- <https://www.sublimetext.com/>
- <https://code.visualstudio.com/>
- <https://notepad-plus-plus.org/downloads/>
- <https://brackets.io/>



Começando com os modelos de conteúdo.

HTML5

[1.3.2 Elements](#) – [Table of contents](#) – [3.3 APIs in HTML documents](#)

1. [3.2.5 Content models](#)

1. [3.2.5.1 Kinds of content](#)

1. [3.2.5.1.1 Metadata content](#)

2. [3.2.5.1.2 Flow content](#)

3. [3.2.5.1.3 Sectioning content](#)

4. [3.2.5.1.4 Heading content](#)

5. [3.2.5.1.5 Phrasing content](#)

6. [3.2.5.1.6 Embedded content](#)

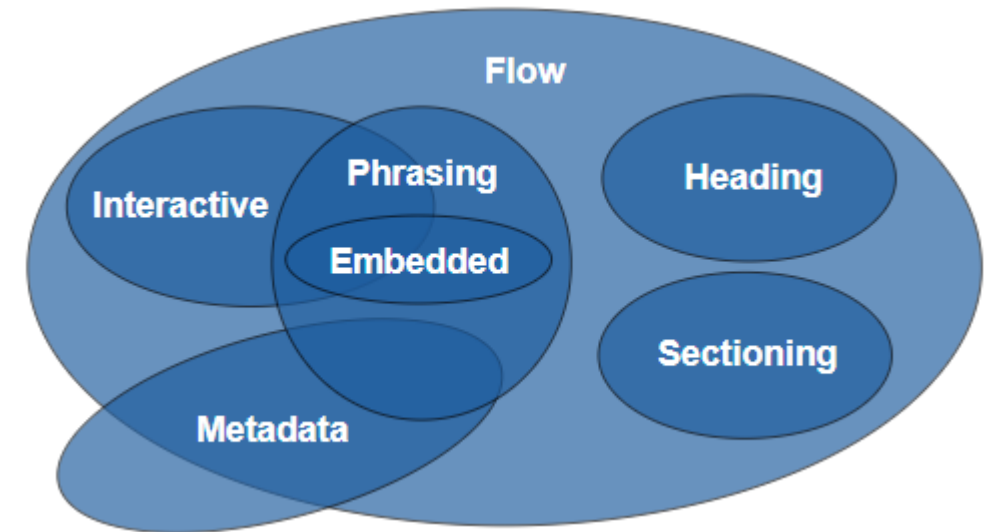
7. [3.2.5.1.7 Interactive content](#)

2. [3.2.5.2 Transparent content models](#)

3. [3.2.5.3 Paragraphs](#)

2. [3.2.6 Requirements relating to bidirectional-algorithm formatting characters](#)

3. [3.2.7 WAI-ARIA](#)



<https://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/content-models.html>

Flow content

a, abbr, address, area*, article, aside, audio, b, bdi, bdo, blockquote, br, button, canvas, cite, code, command, datalist, del, details, dfn, div, dl, em, embed, fieldset, figure, footer, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, header, hgroup, hr, i, iframe, img, input, ins, kbd, keygen, label, link*, map, mark, math, menu, meta*, meter, nav, noscript, object, ol, output, p, pre, progress, q, ruby, s, samp, script, section, select, small, span, strong, style*, sub, sup, svg, table, textarea, time, u, ul, var, video, wbr, *Text**

Heading content

h1, h2, h3, h4, h5, h6, hgroup

Sectioning content

article, aside, nav, section

Interactive content

`a, audio*, button, details, embed, iframe, img*, input*, keygen, label, menu*, object*, select, textarea, video*`

** Under certain circumstances.*

Embedded content

`audio, canvas, embed, iframe, img, math, object, svg, video`

Metadata content

`base, command, link, meta, noscript, script, style, title`

Resources for Developers, by Developers

Featured Articles

APIs da Web

Começando com WebGL

WebGL permite que o conteúdo web use uma API baseada em OpenGL ES 2.0 para realizar renderização 3D em um canvas HTML em

CSS

CSS Container Queries

Container queries enable you to apply styles to an element based on the size of the element's container. If, for example, a container has le

APIs da Web

API de Desempenho

The High Resolution Time standard defines a Performance interface that supports client-side latency measurements within applications.

CSS

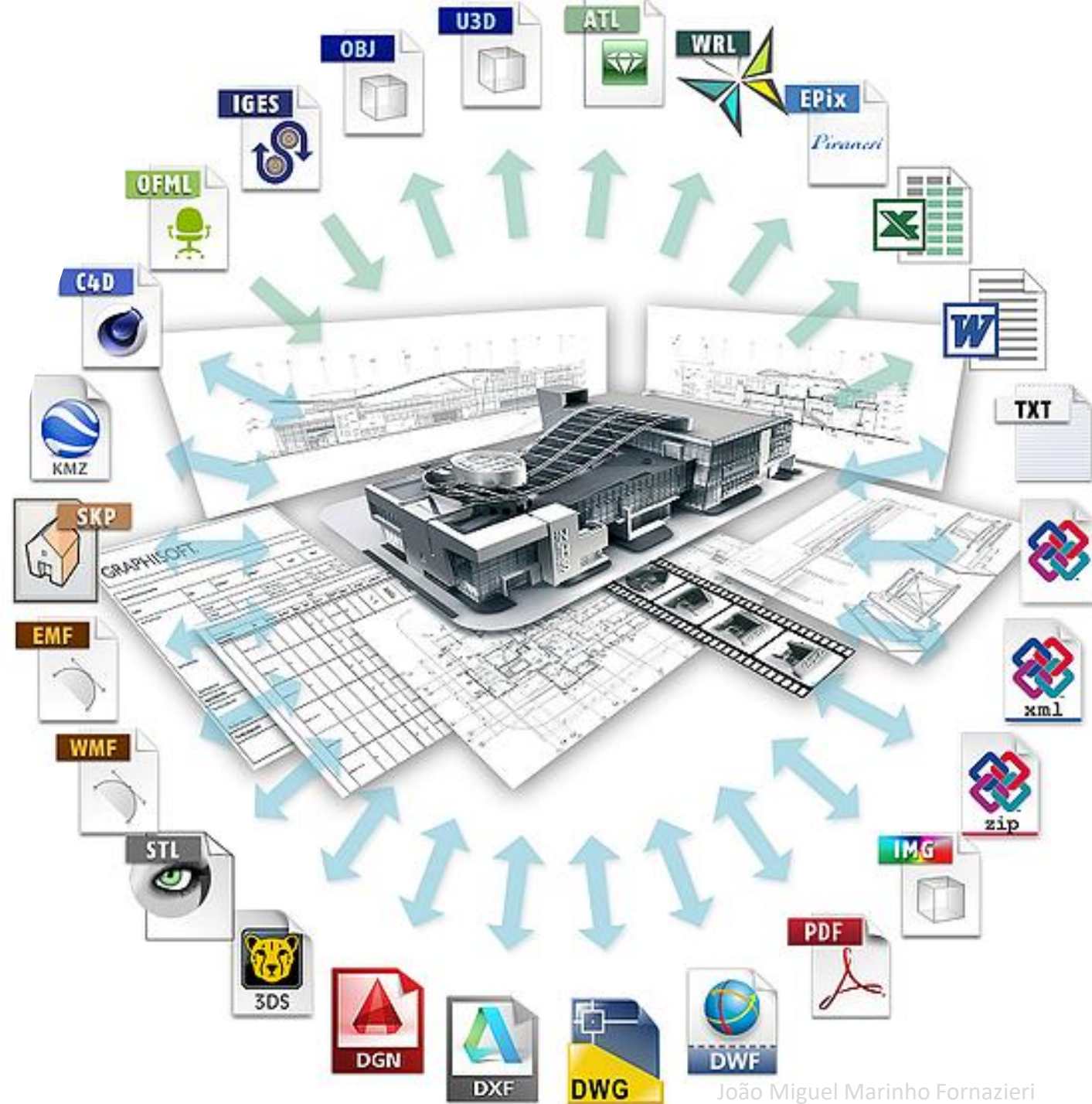
font-palette

The font-palette CSS property allows specifying one of the many palettes contained in a font that a user agent should use for the font. Users

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/>

Interoperabilidade informações adicionais

Interoperabilidade é a capacidade de um sistema (informatizado ou não) de se comunicar de forma transparente (ou o mais próximo disso) com outro sistema (semelhante ou não).



O começo e a interoperabilidade

- Entre 1993 e 1995, o HTML ganhou as versões HTML+, HTML2.0 e HTML3.0, onde foram propostas diversas mudanças para enriquecer as possibilidades da linguagem.
- Contudo, até aqui o HTML ainda não era tratado como um padrão.
- Apenas em 1997, o grupo de trabalho do W3C responsável por manter o padrão do código, trabalhou na versão 3.2 da linguagem, fazendo com que ela fosse tratada como prática comum.
- Você pode ver:
<http://www.w3.org/TR/html401/appendix/changes.html>.

Não proprietário

- Desde o começo o HTML foi criado para ser uma linguagem independente de plataformas, browsers e outros meios de acesso.
- Interoperabilidade significa menos custo.
- Você cria apenas um código HTML e este código pode ser lido por diversos meios, ao invés de versões diferentes para diversos dispositivos.
- Dessa forma, evitou-se que a Web fosse desenvolvida em uma base proprietária, com formatos incompatíveis e limitada.

WHATWG - WHAT Working Group

- Enquanto o W3C focava suas atenções para a criação da segunda versão do XHTML, um grupo chamado Web Hypertext Application Technology Working Group ou WHATWG trabalhava em uma versão do HTML que trazia mais flexibilidade para a produção de websites e sistemas baseados na web.
- O WHATWG (<http://www.whatwg.org/>) foi fundado por desenvolvedores de empresas como Mozilla, Apple e Opera em 2004. Eles não estavam felizes com o caminho que a Web tomava e nem com o rumo dado ao XHTML.
- Por isso, estas organizações se juntaram para escrever o que seria chamado hoje de HTML5.

Diferença entre:

- Website
- Aplicação Web



Web site

- Podemos considerar um Web site uma coleção de páginas HTML estáticas, ou seja, que não interagem com um banco de dados através de uma linguagem de servidor Web.
- Ou seja, aqui todo o conteúdo do site está escrito diretamente no documento HTML, assim como as imagens e outras mídias.
- Claro que, para qualquer página Web ser fornecida publicamente a mesma deve estar hospedada em um simples servidor Web (hospedagem de sites).

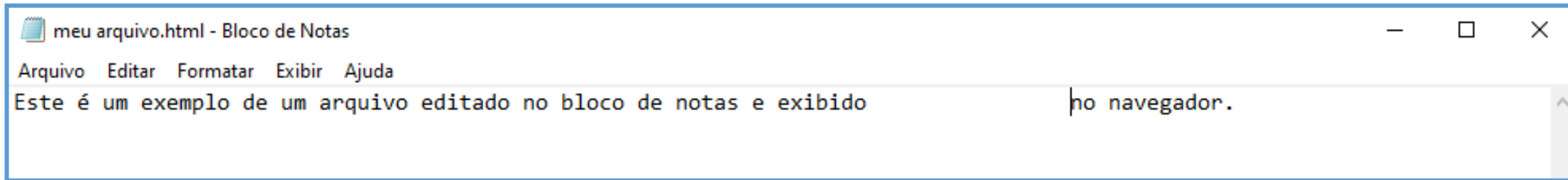
Aplicação Web

- Uma aplicação Web pode conter uma coleção de páginas, porém o conteúdo destas páginas é montado dinamicamente, ou seja, é carregado através de solicitações (requisições) à um banco de dados, que conterá armazenado os textos e indicação dos caminhos das imagens ou mídias que a página precisa exibir.
- Porém um HTML não tem acesso direto à um banco de dados, e esta comunicação deve ser feita por uma linguagem de programação de um servidor Web.

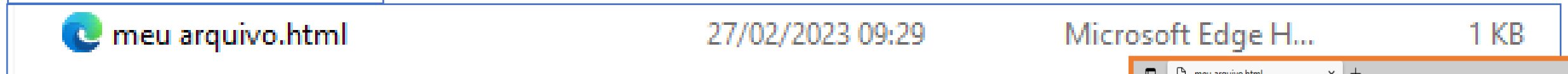
Sintaxe de um arquivo HTML

Uma das primeiras regras de um arquivo **HTML**, é que ele refuta, ou ignora acima de um espaço em branco, ou seja espaços duplos, triplos, etc..

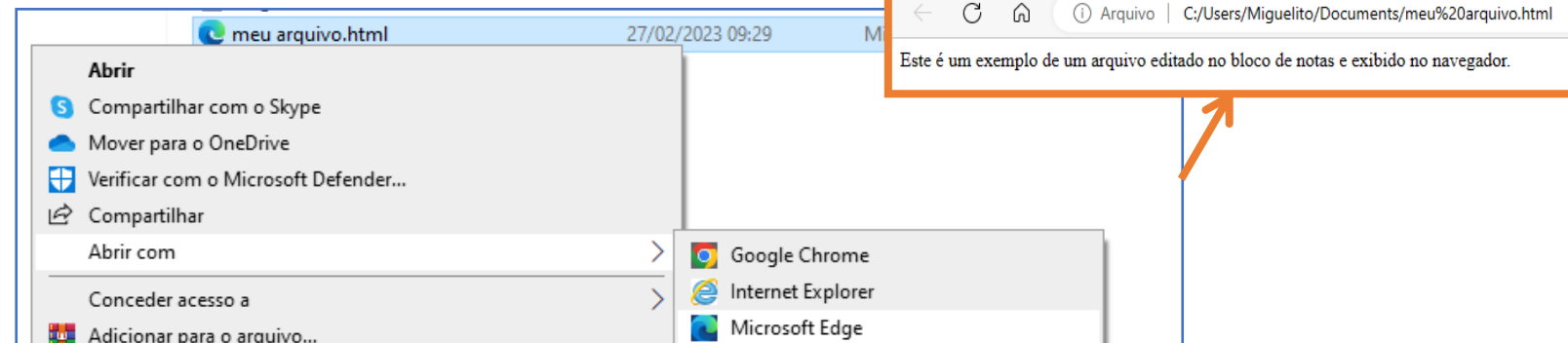
No bloco de notas



No explorador de arquivos



Abrindo no seu navegador preferido!!!



Exemplo de um arquivo editado no bloco de notas e mostrado no navegador.



meu arquivo.html - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Este é um exemplo
de um arquivo
editado no bloco
de notas
e exibido o navegador.



Arquivo | C:/Users/Miguelito/Documents/meu%20arquivo.html

Este é um exemplo de um arquivo editado no bloco de notas e exibido o navegador.

Como separar as linhas, em parágrafos, utilizaremos as marcações que são as tags.



*meu arquivo.html - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
<p>Este é um exemplo</p>
```

```
<p>de um arquivo </p>
```

```
<p>editado no bloco</p>
```

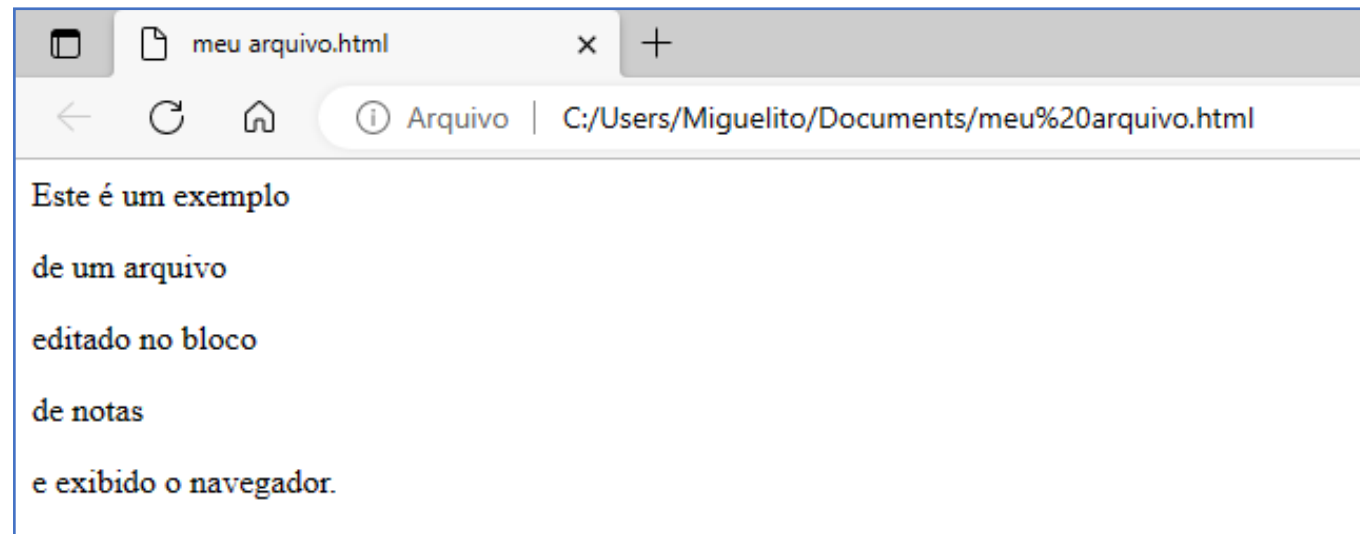
```
<p>de notas </p>
```

```
<p>e exibido o navegador.</p>
```

Sua tag deverá sempre ter início e fim.
Abriu... `<p>` Conteúdo `</p>` Feche...

Resultado no navegador.

Nossa primeira tag de parágrafo.



Característica básica do HTML

- O HTML é o componente básico da web, ele permite inserir o conteúdo e estabelecer a estrutura básica de um website.
- Portanto, ele serve para dar significado e organizar as informações de uma página na web.
- Uma linguagem de marcação que usa tags para organização.

Algumas tags HTML e suas informações.

`<!DOCTYPE html>`

Informa ao navegador que esse documento é do tipo HTML e sua versão. Quando está escrito apenas html, indica que é a mais recente...

`<html>`

Representa a raiz do documento, serve com um container que engloba todos os outros elementos HTML.

`<body>`

É onde fica todo o conteúdo de texto, imagem e vídeos, em que o usuário vê e interage, nele os conteúdos são estruturados pelas demais tags do HTML.

`<script>`

Esse elemento contém instruções de script ou aponta para um arquivo de script externo por meio do atributo src.

`<head>`

Compreende as informações do documento que serão interpretadas pelo navegador (metadados). Como por exemplo, título do documento, links para folhas de estilo etc.

`<meta>`

Define metadados, ou seja, informações sobre dados de um documento HTML. As `<meta>` tags vão dentro do elemento `<head>` e são usadas para especificar o conjunto de caracteres, o autor do documento, as configurações da janela de visualização etc.

Algumas tags HTML e suas informações.

`<link>`

É uma tag vazia, que contém apenas atributos e faz a relação do documento HTML com recursos externos, é comumente usado para vincular uma folha de estilo externa, também é usada para definir o favicon da página (ícone da aba do navegador), como outros recursos.

`<style>`

Essa tag é usada para declarar estilos (CSS) para um documento.

Tags semânticas

Tags semânticas são tags que possuem um significado, que dão sentido a informação de texto ao navegador e buscadores, como por exemplo, utilizar a tag `<header>` para cabeçalhos ou `<article>` para dar um significado de artigo para aquele bloco de texto, até mesmo `<p>` para indicar que aquele texto é um parágrafo, é uma boa prática tentar sempre utilizar essas tags semânticas para ajudar no entendimento do código, além de ajudar muito no SEO do site (Otimização para motores de busca, é o que ajuda o seu site a se ranquear melhor nos motores de buscas como o Google).

`<header>`

`<main>`

`<footer>`

`<section>`

`<article>`

`<aside>`

`<nav>`

`<ol>`

`<ul>`

`<li>`

Tags sem semântica

- As tags que não possuem semântica não definem um significado para aquele texto, normalmente são utilizadas apenas para fins de separação e estilização.
- Veja logo abaixo a lista de algumas tags sem semântica:
 - `<div>`
 - `<span>`
 - `<b>`
 - `<i>`

Algumas tags, foram substituídas no HTML5

Comentários

Essencial para boa prática de programação, comunicação e documentação.
Código comentado é a melhor forma de evitar retrabalho.

- Comentários no HTML ou em qualquer outra linguagem são notas que podem ser incluídas no código fonte para descrever o que se quiser.
- Assim, não modificam o programa executado e servem somente para ajudar a pessoa que está desenvolvendo a melhor organizar os seus códigos.
- Para comentar algum código no HTML você deve envolvê-lo
- entre `<!-- Seu código aqui -->`. Por exemplo:



meu arquivo.html - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
<p>Este é um exemplo</p>
```

```
<p>de um arquivo </p>
```

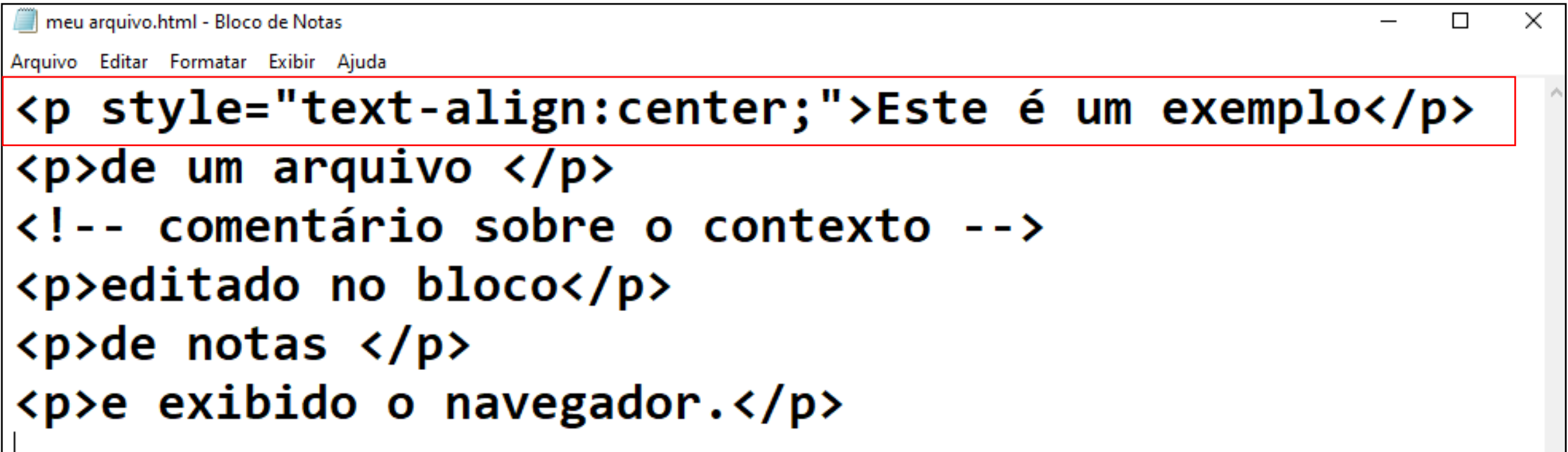
```
<!-- comentário sobre o contexto -->
```

```
<p>editado no bloco</p>
```

```
<p>de notas </p>
```

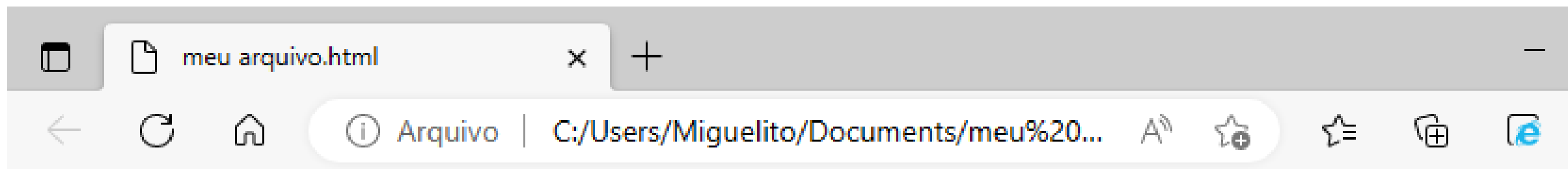
```
<p>e exibido o navegador.</p>
```

Atributo de uma tag HTML



```
meu arquivo.html - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<p style="text-align:center;">Este é um exemplo</p>
<p>de um arquivo </p>
<!-- comentário sobre o contexto -->
<p>editado no bloco</p>
<p>de notas </p>
<p>e exibido o navegador.</p>
```

`<p style="text-align:center;">Este é um exemplo</p>`



Este é um exemplo

de um arquivo

editado no bloco

de notas

e exibido o navegador.

Se você mudar a tag e não fechar corretamente o resultado será aplicado em todo o documento.

```
<h1 style="text-align:center;">Este é um exemplo</p>
```

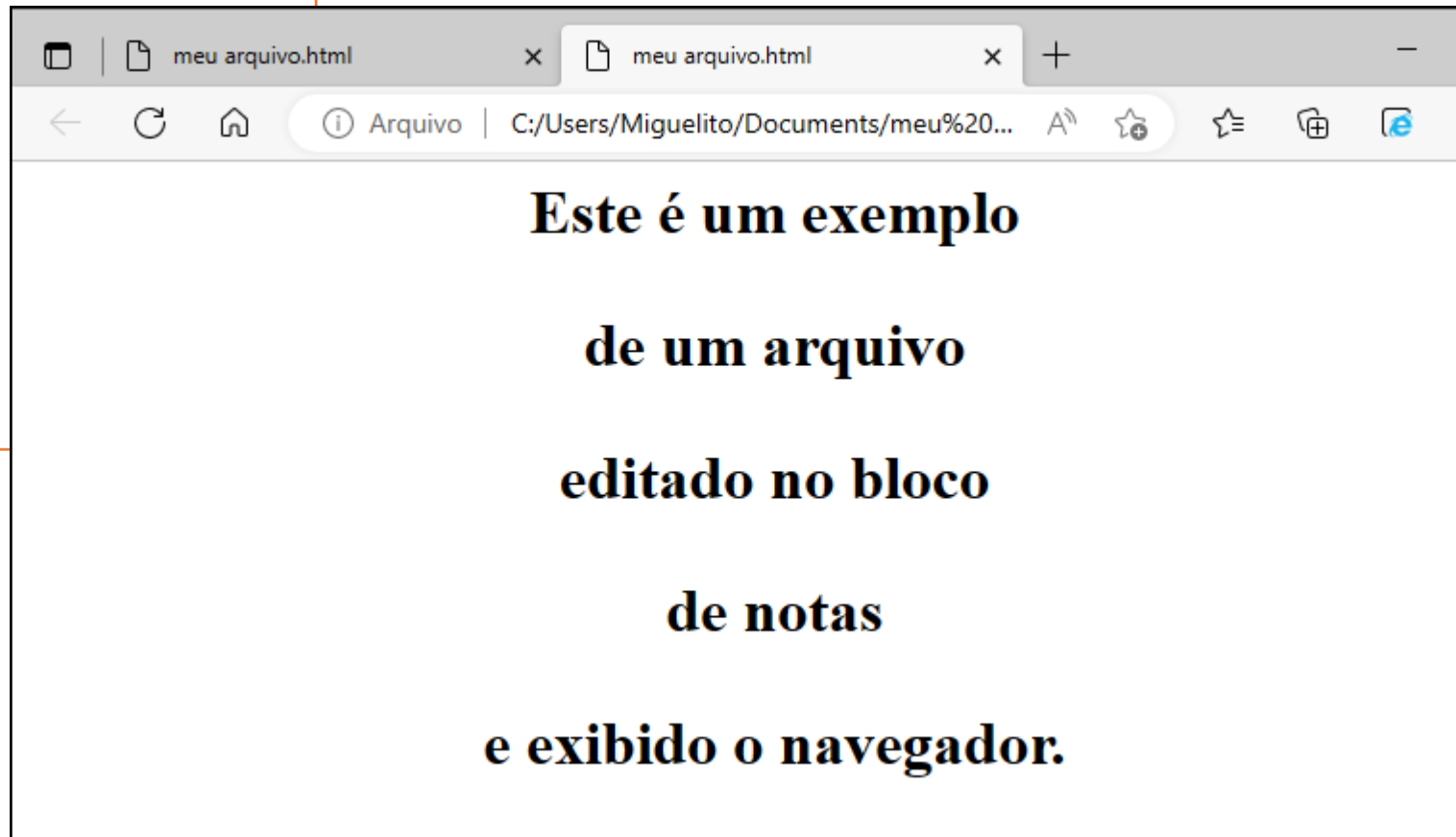
```
<p>de um arquivo </p>
```

```
<!-- comentário sobre o contexto -->
```

```
<p>editado no bloco</p>
```

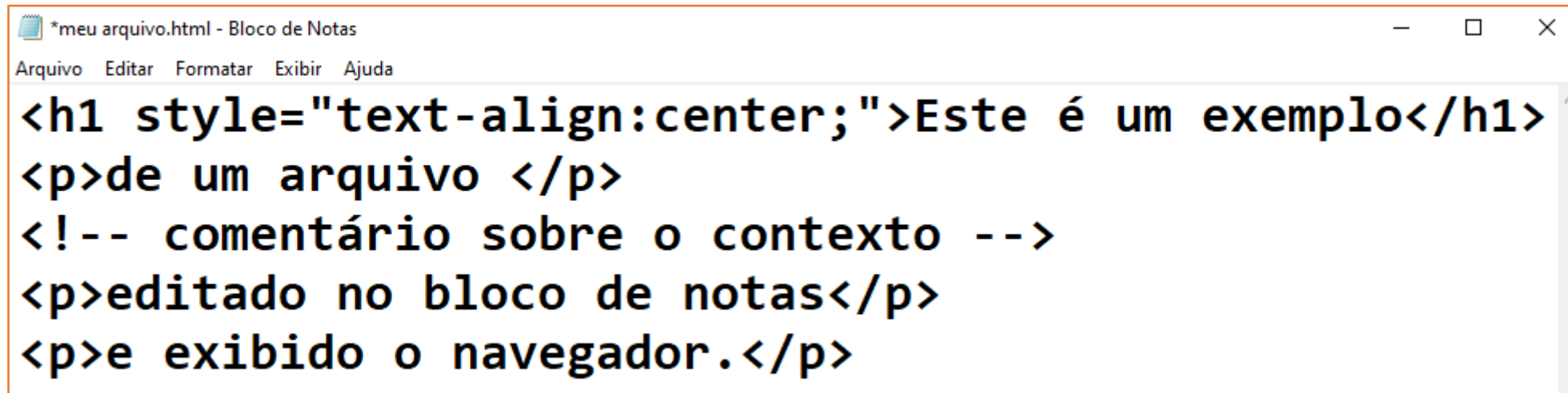
```
<p>de notas </p>
```

```
<p>e exibido o navegador.</p>
```

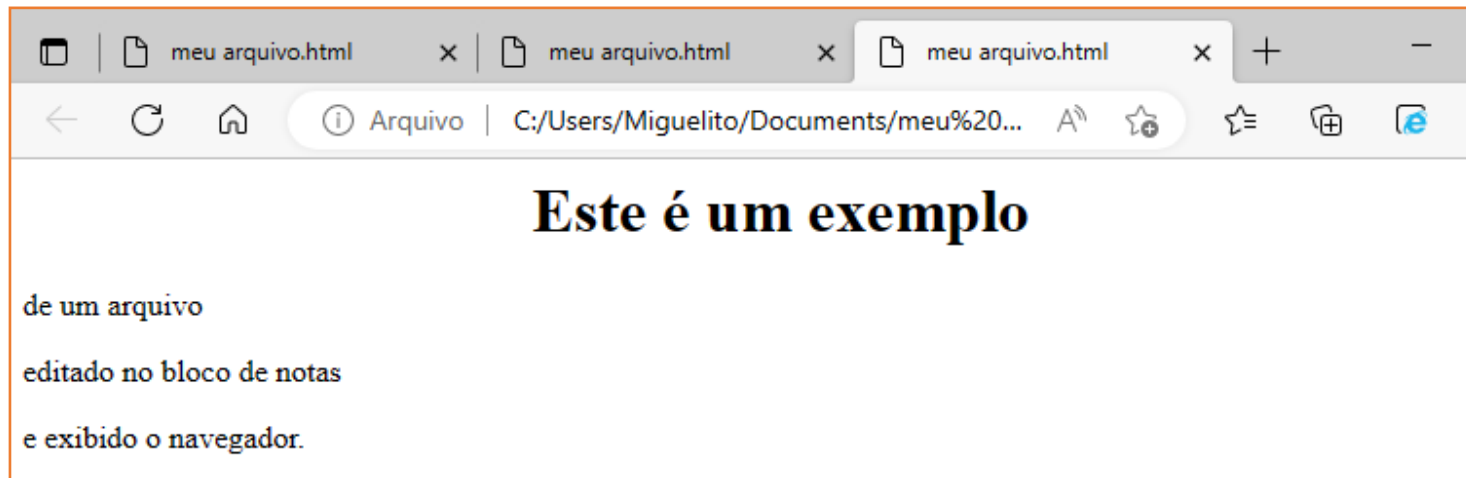


Então, sempre que abrir uma tag, feche-a.

```
<h1 style="text-align:center;">Este é um exemplo</h1>
```

A screenshot of a Notepad window titled "*meu arquivo.html - Bloco de Notas". The menu bar includes "Arquivo", "Editar", "Formatar", "Exibir", and "Ajuda". The text area contains the following HTML code:

```
<h1 style="text-align:center;">Este é um exemplo</h1>  
<p>de um arquivo </p>  
<!-- comentário sobre o contexto -->  
<p>editado no bloco de notas</p>  
<p>e exibido o navegador.</p>
```



Podemos também utilizar uma tag dentro de outra.

```
<h1 style="text-align:center;">Este é um exemplo</h1>  
<p>de um arquivo </p>  
<!-- comentário sobre o contexto -->  
<p>editado no bloco de notas</p>  
<p><em>e exibido o navegador.</em></p>
```

Este é um exemplo

de um arquivo

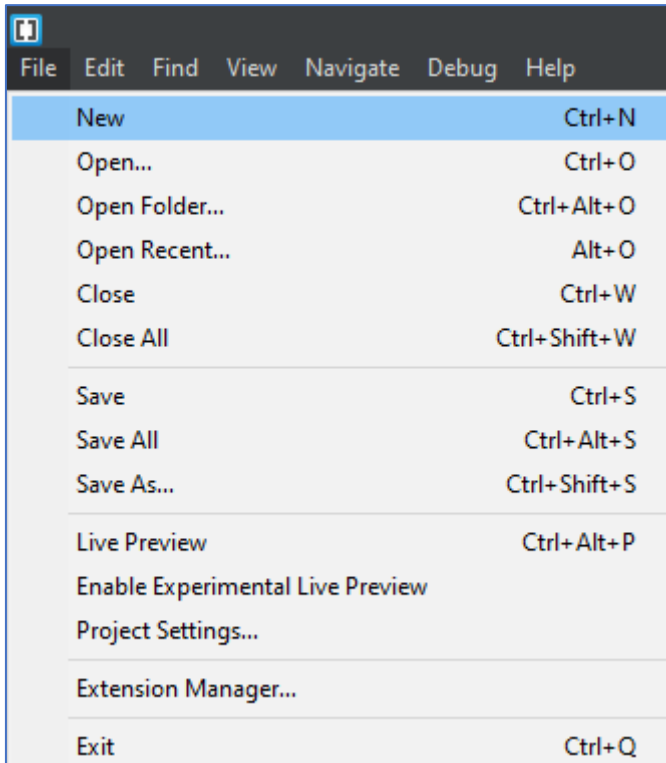
editado no bloco de notas

e exibido o navegador.

Enfatizar... Itálico.

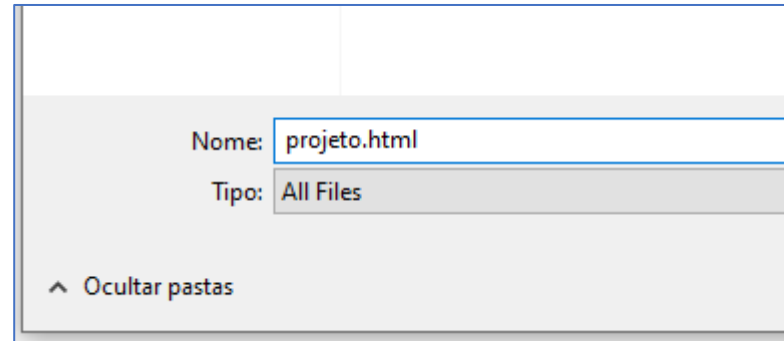
Novo projeto, analisando as tags.

1 Crie um novo Projeto – CTRL+N

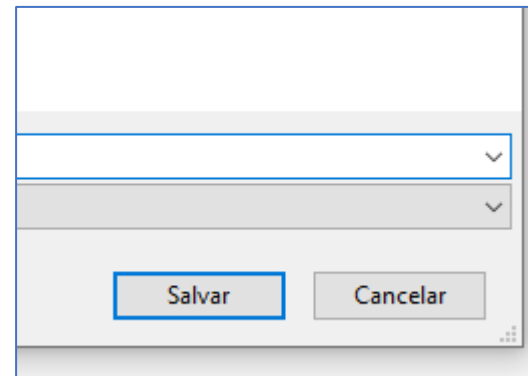


2 Após criar, salve com extensão .html

3



4



1- Novo Documento - CTRL+N

2- Opção Salvar – CTRL + S

3- Dar nome ao documento
Não esqueça da extensão
.html do arquivo, para que o
editor saiba qual a linguagem
você está trabalhando.

4- Salve o documento.

Obs, sempre que for fazendo
alterações, lembre-se de ir
salvando seus arquivos,
sempre mantenha mais de
uma cópia de segurança.

<head>

- O elemento HTML <head> providencia informações gerais (metadados) sobre o documento, incluindo seu título e links para scripts e folhas de estilos.
- No momento não entraremos em folhas de estilos.

Montando nossa página web – mínimas informações

Estrutura head

- `<!DOCTYPE html>`
- `<html lang="pt-br">`
- `<head>`
- `<meta charset="utf-8">`
- `<meta name="description" content="Esta pagina contem a montagem inicial">`
- `<title>Aparece na sua guia de navegação</title>`
- `</head>`

Iniciando o documento.

```
<!doctype html>  
  <html lang="pt-br">  
  
  </html>
```

<!DOCTYPE – Indica o tipo de html que está sendo usado, não precisa fechar a tag doctype.

<html lang="pt-br"> </html> Indica a linguagem usada neste html

```
<!doctype html>  
<html lang="pt-br">  
  <head>  
    <meta charset="utf-8">  
    <title></title>  
  </head>  
  <body>  
  
  </body>  
</html>
```

<meta charset="utf-8"> Indica o tipo de caracteres que é utilizado nesta página.

<body>

Representa o conteúdo de um documento HTML.
É permitido apenas um <body> por documento.

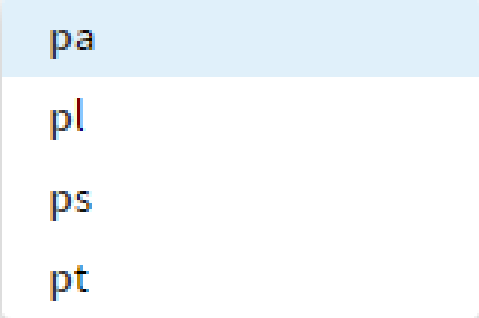
</body>

<head></head> O elemento HTML <head> providencia informações gerais (metadados) sobre o documento, incluindo seu título e links para scripts e folhas de estilos.

Abriu uma tag, não esqueça de fecha-la

Indicando ao Navegador qual é a linguagem que está sendo usada neste documento.

```
2 <html lang="p"> <!-- lang indica
3
4
5
6
7 </html>
8
```



Esta tag é importante para quem está acessando a página, saber que essa página é ou foi desenvolvida para língua portuguesa. Esses cuidados devem ser sempre tomados.

```
2 <html lang="pt-br"> <!-- lang indica qual a linguagem que você vai usar. </-->
3
4 |
5
6
7 </html>
8
```

Desta forma, seu navegador pode usar um corretor ortográfico para língua portuguesa.

Configurando o head

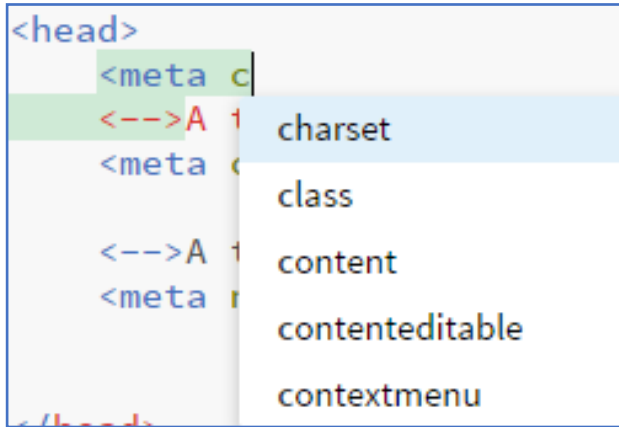
```
3  
4 ▼ <head>  
5  
6  
7  
8 </head>
```

No head temos as principais configurações da página.

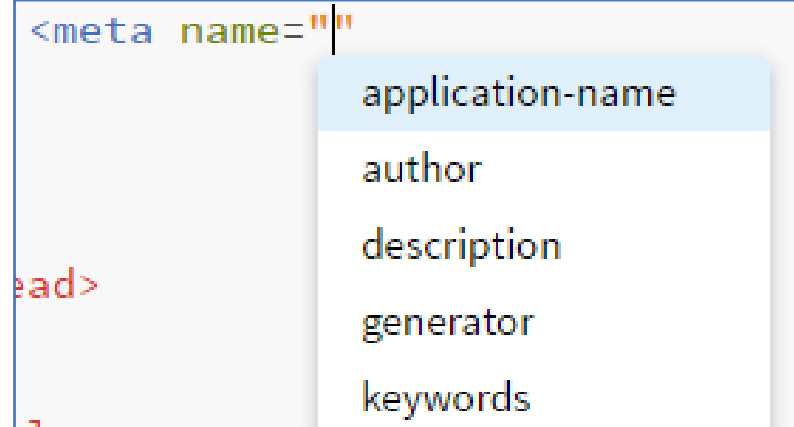
Na tag meta, configuramos os tipos de caracteres usados na página, cada língua tem seu tipo.

```
<head>  
  <meta charset="utf-8"> <-->A tag meta não precisa de fechamento </-->  
  <-->A tag meta representa o tipo de caractere que é utilizado nesta pagina. </-->  
  
</head>
```

Meta charset



Meta name



`<meta>` pode ser qualquer informação de metadados que não podem ser definidos por outros elementos HTML.

A falta de fechamento, ou conclusão de um comando inicial, pode ocasionar problemas.

```
<head>

  <!-->A tag meta charset - representa o tipo de caractere que é utilizado nesta pagina. </-->
  <meta charset="utf-8">  <!-->A tag meta não precisa de fechamento </-->

  <!-->A tag meta name representa uma informação sobre a descrição da página (não obrigatório) </-->
  <meta name="description" content="Esta página contém a montagem inicial">

</head>
```

```
<head>

  <!-->A tag meta charset - representa o tipo de caractere que é utilizado nesta pagina. </-->
  <meta charset="utf-8">  <!-->A tag meta não precisa de fechamento </-->

  <!-->A tag meta name representa uma informação sobre a descrição da página (não obrigatório) </-->
  <meta name="description" content="Esta página contém a montagem inicial">

</head>
```

Resumindo e finalizando a head

```
<!-- A tag title aparece na guia do navegador, ou aba. -->  
<title>Aparece na sua guia de navegação</title>
```



Neste momento fechamos as informações mais importantes que não devem faltar na sessão head do seu documento.

Body – Abre a tag e fecha a tag

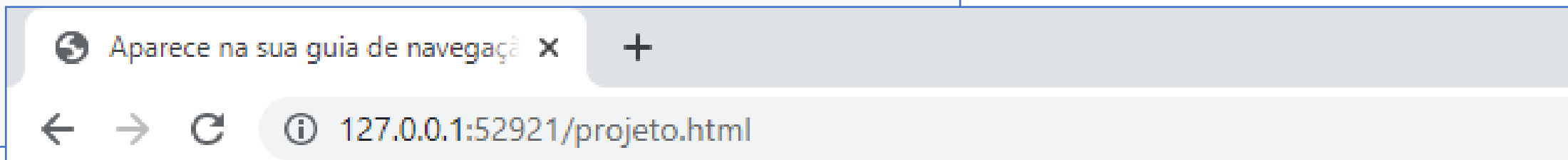
```
<body>
```



```
</body>
```

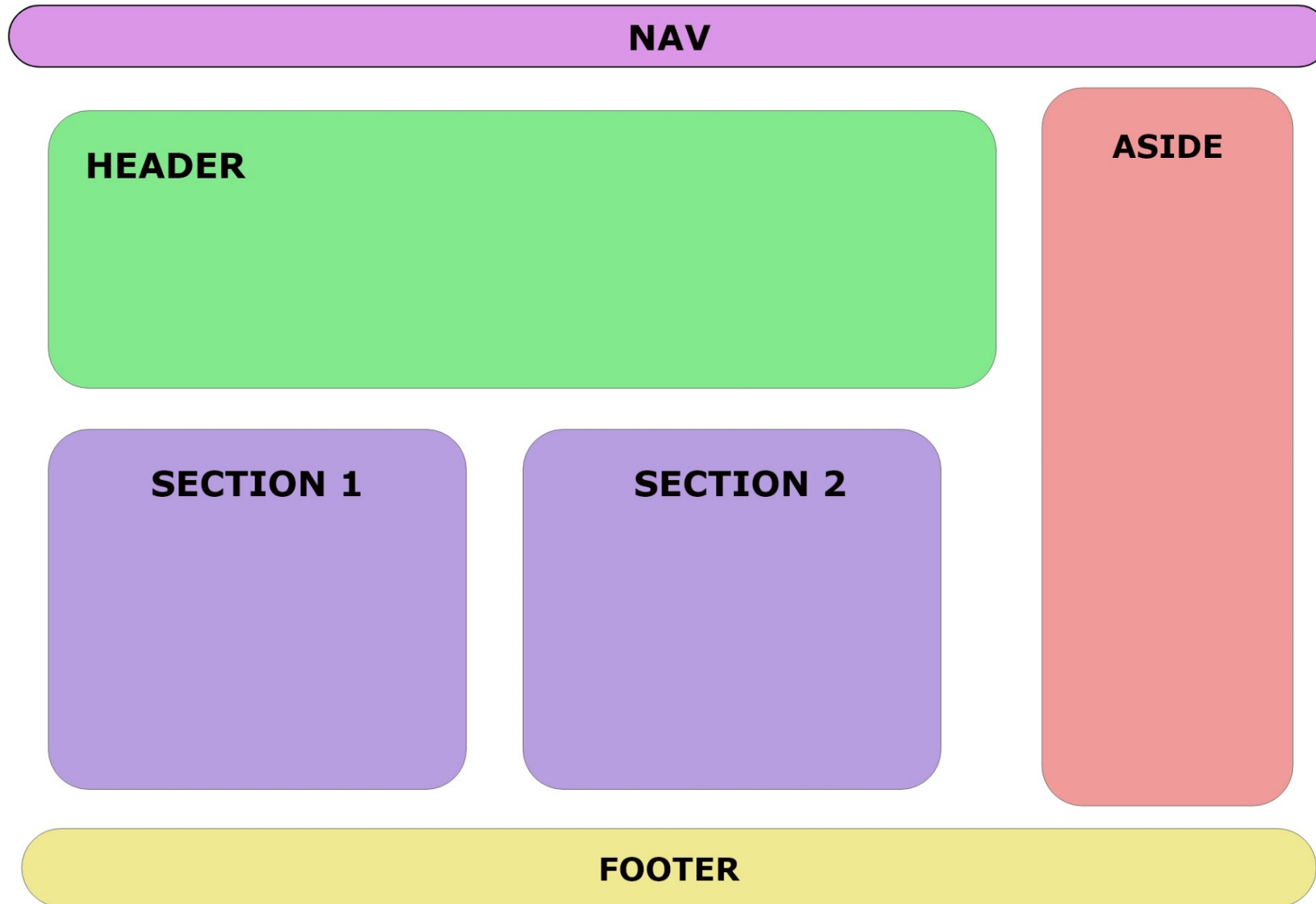
Body

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5     <meta charset="utf-8">
6     <meta name="description" content="Esta pagina contem a montagem inicial">
7     <title>Aparece na sua guia de navegação</title>
8 </head>
9 <body>
10     nesta parte colocamos a estrutura no nosso site
11     tudo o que vai aparecer no site no corpo principal.
12
13
14 </body>
15
16 </html>
17
```



nesta parte colocamos a estrutura no nosso site tudo o que vai aparecer no site no corpo principal.

Exemplo de estruturação com tags semânticas:



A close-up, shallow depth-of-field photograph of electronic components on a blue printed circuit board (PCB). The focus is on a central component with numerous gold-colored pins or contacts. To the left, there's a black component with white markings. The background is dark and blurred, showing other parts of the board and components.

Projeto Site de lixo eletrônico

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="description" content="Esta página contém a montagem inicial">
  <title>Aparece na sua guia de navegação</title>
</head>
<body>
Lixo eletrônico no brasil
Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-10/brasil-e-o-quinto-maior-produtor-de-lixo-eletronico
O Brasil é o quinto maior gerador desse lixo no mundo. Mesmo assim, muita gente ainda não sabe o que é esse tipo de resíduo e como ele deve ser descartado para evitar danos ao meio ambiente e à saúde humana.
Alguns tipos de lixo eletrônico.
Fones de ouvido, pilhas, celulares, eletrodomésticos.
Todos esses utensílios, quando deixam de funcionar e não são mais aproveitados, viram lixo eletrônico.
Qual é o impacto do lixo eletrônico para o Brasil?
Em suma, o descarte incorreto de lixos eletrônicos impacta a saúde pública devido aos metais pesados, gera danos ao meio ambiente através da contaminação de solos, lençóis freáticos e os organismos da fauna e da flora e, além disso, reduz o tempo de vida dos aterros sanitários.
O que falar sobre lixo eletrônico?
Por serem feitos com alta tecnologia, esses resíduos podem conter substâncias tóxicas e metais pesados, como o chumbo, mercúrio, cromo e cádmio por exemplo, capazes de contaminar o solo, a água e os alimentos – impactando tanto o ambiente quanto a saúde humana.
O que gera o aumento do lixo eletrônico?
</body>
</html>
```